

Laboratorio Studenti — Esercizi del Giorno 9

Hai assorbito la teoria. Ora è il momento di consolidare con la pratica. Gli esercizi seguenti coprono tutti gli obiettivi della giornata. **Lavora in ordine:** ogni esercizio si basa sul precedente. Il docente è disponibile per domande e revisioni.

1 **Classe generica Coppia**
Crea una classe generica `Coppia<A, B>` con due campi, getter e un metodo `toString()`. Istanziala con `Coppia<String, Integer>` e `Coppia<Integer, Double>`. Stampa entrambe le coppie.

2 **Metodo generico swap**
Scrivi un metodo generico statico `swap(T[] array, int i, int j)` che scambia due elementi di un array. Testalo con un array di `String` e uno di `Integer`.

3 **Somma con extends**
Scrivi un metodo `sommaTutti(List<? extends Number> lista)` che somma tutti gli elementi. Chiamalo con `List<Integer>`, `List<Double>` e `List<Long>`.

4 **Riempimento con super**
Scrivi un metodo `riempi(List<? super Integer> lista, int quanti)` che aggiunge `quanti` interi progressivi (1, 2, 3...). Testalo con `List<Integer>` e `List<Number>`.

5 **Repository con Optional**
Crea un record `Prodotto(int id, String nome, double prezzo)`. Scrivi un `ProdottoRepository` con metodi `findById(int)` e `findByName(String)` che restituiscono `Optional<Prodotto>`. Usa `ifPresent`, `orElse` e `orElseThrow` nel main.

🔗 **★ Sfida avanzata:** Combina tutto — crea un `Repository<T>` generico con un metodo `findFirst(Predicate<T> filtro)` che restituisce `Optional<T>`. Usa `Predicate` come funzione lambda nel main.